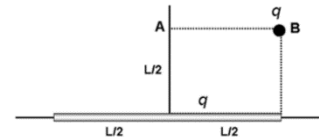


EJERCICIOS BLOQUE I

1. DADO EL SISTEMA DE CARGAS DE LA FIGURA, FORMADO POR UNA CARGA PUNTUAL Q SITUADA EN EL PUNTO B Y UN HILO DE LONGITUD L CARGADO UNIFORMEMENTE CON UNA CARGA TOTAL Q, CALCULA EL CAMPO ELÉCTRICO EN EL PUNTO A.

$$\begin{aligned}\vec{E}_T &= E_i + E_j = k_0 \cdot \frac{q}{r^2} \vec{i} + k_0 \cdot \frac{\lambda}{a} \cdot \sin \theta \vec{j} = -k_0 \cdot \frac{q}{\left(\frac{L}{2}\right)^2} \vec{i} + k_0 \cdot \frac{\frac{q}{L}}{\frac{L}{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \\ &= k_0 \cdot \frac{q}{L^2} (-4\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j})\end{aligned}$$



2. UNA ESFERA, NO CONDUCTORA, POSEE UNA DENSIDAD DE CARGA DE $10 \frac{pC}{m^3}$ UNIFORME EN TODO SU VOLUMEN. SI EL RADIO DE LA ESFERA ES DE 10 CM, HALLAR: (A) EL CAMPO ELÉCTRICO A LAS DISTANCIAS DE 1 CM, 10 CM Y 20 CM DEL CENTRO; (B) EL POTENCIAL EN LOS MISMOS PUNTOS DEL APARTADO ANTERIOR.

$$\Phi = \frac{Q_{neta}}{\epsilon_0}; Q_{neta} = pV$$

$$\Phi = E \cdot S = E4\pi r^2$$

$$r \leq R \quad E = \frac{p}{3\epsilon_0} \cdot r \begin{cases} E_1 = 3.77 \frac{mN}{C} \\ E_2 = 37.7 \frac{mN}{C} \end{cases}$$

$$R \leq r \quad E = \frac{pR^3}{3\epsilon_0 r^2} \begin{cases} E_3 = 9.42 \frac{mN}{C} \end{cases}$$

b)

$$R \leq r \quad V_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_{total}}{r} = k \cdot \frac{Q_{total}}{r} \rightarrow \text{Como una carga puntual}$$

$$r \leq R \quad V_A - V_B = \int_a^b \vec{E} d\vec{r} \rightarrow V_1 = V_2 + \frac{p}{3\epsilon_0} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r_1}^{r_2} = V_2 + \frac{p}{3\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2} \right)$$

$$V_2 = 3.76 \text{ mV}$$

$$V_3 = 1.88 \text{ mV}$$

$$V_1 = 5.63 \text{ mV}$$

3. UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGA, PLANA E INFINITA, TIENE UNA DENSIDAD DE CARGA $\sigma = 10^{-3} \frac{C}{m^2}$. CALCULAR EL TRABAJO QUE ES PRECISO REALIZAR SOBRE EL ELECTRÓN PARA TRASLADARLO DESDE EL PUNTO A, DISTANTE 5 CM DE LA DISTRIBUCIÓN, A UN PUNTO B QUE DISTA 9 CM DE LA MISMA.

Comenzamos por calcular el campo eléctrico:

$$E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} = \frac{10^{-3}}{2 \cdot \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}}$$

$$W(A \rightarrow B) = F_e \cdot \Delta r \cdot \cos 0 = E \cdot q \cdot 0'04$$

$$\frac{F_e}{q} = E \therefore q = -1'67 \cdot 10^{-19}$$

$$W(A \rightarrow B) = 3,619 \cdot 10^{-13} J$$

4. UNA PARTÍCULA DE 3 NC ESTÁ SITUADA EN UN CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME DIRIGIDO HACIA LA IZQUIERDA. AL DESPLAZARLA 5 cm HACIA LA DERECHA, EL TRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA APLICADA ES DE $6 \cdot 10^{-5} J$ Y LA PARTÍCULA EXPERIMENTA UNA VARIACIÓN EN SU ENERGÍA CINÉTICA DE $4,5 \cdot 10^{-5} J$. CALCULAR:

(A) EL TRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA ELÉCTRICA.

$$W_{F_{ext}} = 6 \cdot 10^{-5} = \Delta U + \Delta E_c = -W_{Campo} + 4'5 \cdot 10^{-5} \rightarrow W_{Campo} = -1'5 \cdot 10^{-5} J$$

(B) LA INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO EN EL QUE SE ENCUENTRA INMERSA LA PARTÍCULA.

$$\frac{\vec{F}_e}{q} = \vec{E}$$

$$W_{Campo} = (\vec{E} \cdot q) \cdot \Delta r \cdot \cos 180 \rightarrow \vec{E} = \frac{W_{Campo}}{q \cdot \Delta r \cdot \cos 180} = 10^5 \frac{N}{C}$$

5. LA INTENSIDAD DE CORRIENTE EN UN CABLE DE COBRE DE CALIBRE 10 (3,309 mm² DE SECCIÓN) Y 2 M DE LONGITUDES DE 4 A. SUPONIENDO QUE CADA ÁTOMO DE COBRE PROPORCIONA 1 ELECTRÓN DE CONDUCCIÓN, DETERMINAR:

$$N_{avog} = \left(6.02 \cdot 10^{23} \frac{at}{mol} \right)$$

(A) LA CARGA QUE ATRAVIESA LA SECCIÓN DEL CABLE EN UN INTERVALO DE TIEMPO DE 30 SEGUNDOS

$$3,309 \text{ mm}^2 \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{10^6 \text{ mm}^2} = 3,309 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow 4A = \frac{Q}{30s} \rightarrow Q = 120 C$$

(B) LA DENSIDAD DE PORTADORES DE CARGA DEL COBRE SABIENDO QUE SU MASA ATÓMICA ES DE $63,57 \frac{u}{at}$ Y SU DENSIDAD ES DE $8'9 g/cm^3$

Para ello calcularemos la concentración de electrones libres en un conductor, electrones por m³ o cm³:

$$n = val \left(\frac{\rho_m}{M_{at}} \right) \cdot N_{avog} = 1 \cdot \frac{elect}{at} \cdot \frac{8.9 g/cm^3}{63.57 g/mol} \cdot \left(6.02 \cdot 10^{23} \frac{at}{mol} \right) = 8.43 \cdot 10^{28} \text{ electrones/m}^3$$

(C) LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LOS PORTADORES DE CARGA SABIENDO QUE LA MOVILIDAD DE LOS ELECTRONES EN EL COBRE ES DE $34,8 \text{ cm}^2/\text{Vs}$;

Con la fórmula de $I = nqS \cdot v_d$

$$v_d = \frac{I}{n \cdot q \cdot S} = \frac{4}{8,43 \cdot 10^{28} \cdot 1'6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,309 \cdot 10^{-6}} = 8'96 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Efectivamente, se dice un dato que se utiliza en el siguiente apartado y no en este.

(D) LA ENERGÍA DISIPADA EN EL CABLE EN 1,5 MINUTOS.

Hay dos tipos de acercamientos de ejercicios, pero escogeremos uno solo (más sencillo, aunque con conceptos que pueden ser considerados posteriores):

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} = \frac{1}{n \cdot q \cdot \mu} \cdot \frac{l}{S} = \frac{1}{8,43 \cdot 10^{28} \cdot 1'6 \cdot 10^{-19} \cdot 34,8 \cdot 10^{-4}} \cdot \frac{2}{3,309 \cdot 10^{-6}} = 0,0129 \Omega$$

$$P = I^2 \cdot R = 16 \cdot 0,0129 = 0,206 \text{ W}$$

$$P = \frac{W}{t} \rightarrow W = P \cdot t = 0,206 \cdot 90 = 18'54 \text{ J}$$

6. UNA PILA SE ENCUENTRA CONECTADA A UN CIRCUITO EN EL QUE EXISTEN UNA RESISTENCIA, UN AMPERÍMETRO Y UN INTERRUPTOR. A CIRCUITO ABIERTO, UN VOLTÍMETRO ACUSA UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL (DDP) ENTRE LOS BORNES DE LA PILA DE 1,52 V.

(A) ¿QUÉ MARCARÁ ENTONCES EL AMPERÍMETRO?

a) Con circuito abierto, 0 A.

(B) CUANDO SE CIERRA EL CIRCUITO EL VOLTÍMETRO MARCA 1,37 V Y EL AMPERÍMETRO 1,5 A. CALCULAR LA FEM DE LA PILA Y SU RESISTENCIA INTERNA.

$\varepsilon = 1'52 \text{ V}$, diferencia de potencial con el circuito abierto

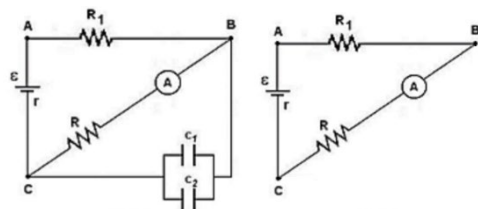
$$\Delta V = \varepsilon - IR$$

$$R = \frac{\Delta V - \varepsilon}{-I}$$

7. EL CIRCUITO DE LA FIGURA SE ENCUENTRA EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. CALCULE:

(A) EL VALOR DE LA RESISTENCIA R PARA QUE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL AMPERÍMETRO SEA DE 0,5 A

$$R_T = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{15 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 30 \Omega \rightarrow R = 15 \Omega$$



En régimen estacionario un condensador está ya cargado y por tanto, se anula la rama en la que está.

(B) LA CARGA Y LA ENERGÍA ALMACENADAS EN LA ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES.
DATOS: $\varepsilon = 5V$; $r = 3\Omega$; $R_1 = 12\Omega$; $C_1 = 3\mu F$; $C_2 = 5\mu F$

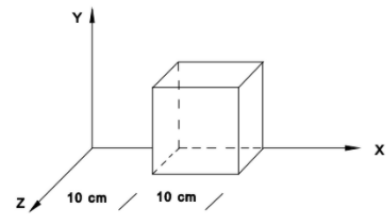
El condensador equivalente en paralelo tiene una capacidad de $3 + 5 = 8\mu F$. La diferencia de potencial entre sus extremos es V_{CB} y la misma que entre los extremos de la resistencia R. Por tanto $V_T = V_R = I \cdot R = 7'5V$. Finalmente la carga del condensador equivalente es $Q_T = C_{eq} \cdot V_T = 60\mu F$. La energía se calcula como $U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = \frac{450}{2} \mu J = 0,225mJ$.

8. EN UNA CIERTA REGIÓN DEL ESPACIO EXISTE UN CAMPO ELÉCTRICO DADO POR LAS ECUACIONES $E_y = 0$, $E_z = 0$, $E_x = 1000 \cdot \sqrt[3]{x} (S.I.)$. CALCULAR:

(A) EL FLUJO DE ESTE CAMPO A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE CÚBICA DIBUJADA EN LA FIGURA.

Para simplificar las operaciones nos podemos fijar en que el flujo solo atraviesa dos caras del cubo, al ser el vector superficie de las otras perpendiculares al campo eléctrico.

$$\Phi = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



El vector superficie de la primera carilla es opuesto (π radianes respecto al campo), por lo que será negativo su valor.

$$\Phi = -E_1 \iint_{S_1} d\vec{S} + E_2 \iint_{S_2} d\vec{S} \rightarrow \Phi = \left(-\frac{1000 \cdot \sqrt[3]{0,1}}{\widehat{E}_1} + \frac{1000 \cdot \sqrt[3]{0,2}}{\widehat{E}_2} \right) \cdot \widehat{S} = 1,206 Vm$$

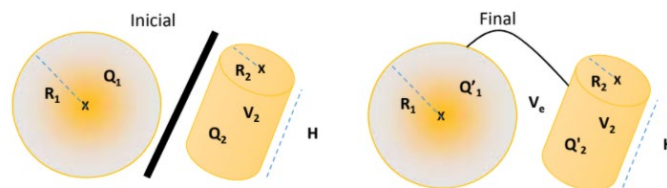
(B) LA CARGA NETA ENCERRADA POR DICHA SUPERFICIE.

Por la Ley de Gauss:

$$\Phi = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{neta}}{\varepsilon_0} \rightarrow Q_{neta} = 1,066 \cdot 10^{-11} C$$

9. SE TIENE UNA ESFERA MACIZA CONDUCTORA, DE RADIO $r_1 = 9 cm$ CON UNA CARGA TOTAL $Q_1 = 160 pC$, Y UN CILINDRO TAMBIÉN CONDUCTOR, DE RADIO $r_2 = 2 cm$ Y DEL ALTURA $H = 4 cm$, CON UNA CARGA DE $Q_2 = 2 \cdot 10^{-10} C$ Y ESTÁ A UN POTENCIAL $V_2 = 100 V$. AMBOS CUERPOS SE UNEN ELÉCTRICAMENTE POR MEDIO DE UN HILO CONDUCTOR FINO Y DE CAPACIDAD DESPRECIABLE. CALCULAR:

(A) EL POTENCIAL Y LA CARGA FINAL DE CADA CONDUCTOR



El conductor constituye un volumen equipotencial.

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2 \rightarrow 160 \cdot 10^{-12} + 2 \cdot 10^{-10} = Q'_1 + Q'_2 = 3,6 \cdot 10^{-10}$$

$$V_e = V'_1 = \frac{Q'_1}{C_1} = V'_2 = \frac{Q'_2}{C_2}$$

$$C_1 = \frac{Q_1}{V_1} = \frac{Q_1}{k \cdot \frac{Q_1}{R_1}} = \frac{R_1}{k} ; C_2 = \frac{Q_2}{V_2}$$

$$Q'_1 + Q'_2 = 3,6 \cdot 10^{-10} \rightarrow Q'_1 = 3,6 \cdot 10^{-10} - Q'_2$$

$$\frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2} \rightarrow \frac{3,6 \cdot 10^{-10} - Q'_2}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2}$$

$$Q'_1 = 3 \cdot 10^{-10} C ; Q'_2 = 6 \cdot 10^{-10} C ; V_e = 30V$$

(B) LA DENSIDAD DE CARGA ELÉCTRICA DE LA ESFERA Y DEL CILINDRO SUPUESTA UNIFORMES;

$$\sigma = \frac{Q}{S}$$

Para la esfera:

$$\sigma'_1 = \frac{Q'_1}{S_1} \rightarrow S_1 = 4\pi r_1^2 ; \sigma'_1 = 2,95 \cdot 10^{-9} \frac{C}{m}$$

Para el cilindro:

$$\sigma'_2 = \frac{Q'_2}{S_2} \rightarrow S_2 = 2\pi r_2^2 + h2\pi r ; \sigma'_2 = 7,95 \cdot 10^{-9} \frac{C}{m}$$

(C) LA INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO QUE CREARÍA SÓLO EL CILINDRO EN UN PUNTO MUY PRÓXIMO A SU BASE EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR;

$$E'_{2,ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{7,95 \cdot 10^{-9}}{8'84 \cdot 10^{-12}} = 899,32 \frac{V}{m}$$

$$E'_{2,int} = 0 \frac{V}{m}$$

1. El campo eléctrico es CERO en cualquier punto del interior del conductor.

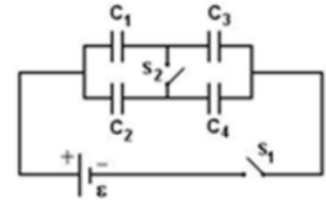
(D) LA INTENSIDAD DE CAMPO Y EL POTENCIAL ELÉCTRICO QUE CREARÍA SÓLO LA ESFERA EN LOS PUNTOS A Y B QUE DISTAN DEL CENTRO DE LA ESFERA 4,5 CM Y 18 CM, RESPECTIVAMENTE.

$$E_{int} = 0 ; V'_{1,int} = V_e = 30V$$

$$E_{ext} = k_0 \cdot \frac{Q_1}{0,18^2} = 83,33 \frac{V}{m}$$

$$V_{ext} = k_0 \cdot \frac{Q_1}{0,18} = 15 V$$

10. EN EL CIRCUITO DE LA FIGURA SE PIDE LA CARGA DE CADA CONDENSADOR Y LA ENERGÍA DEL SISTEMA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:



$$C_1 = 1\mu F = 10^{-6}F : C_2 = 2\mu F : C_3 = 3\mu F : C_4 = 4\mu F : \varepsilon = 12V$$

(A) CON S1 CERRADO Y S2 ABIERTO.

Podemos considerar en serie : 1 y 3, 2 y 4; y en paralelo: 13 y 24.

$$\frac{1}{C_{13}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_3} \rightarrow C_{13} = \frac{C_1 \cdot C_3}{C_1 + C_3} = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}\mu F$$

$$1 + 3 = 4$$

$$\frac{1}{C_{24}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_4} \rightarrow C_{24} = \frac{C_2 \cdot C_4}{C_2 + C_4} = \frac{2 \cdot 4}{2+4} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}\mu F$$

$$C_{eq} = \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \frac{25}{12}$$

$$Q_e = C_{eq} \cdot V_{ab} \begin{cases} Q_{13} = Q_1 = Q_3 = C_{13} \cdot V_{ab} = \frac{3}{4} \cdot 12 = 9\mu C \\ Q_{24} = Q_2 = Q_4 = C_{24} \cdot V_{ab} = \frac{4}{3} \cdot 12 = 16\mu C \end{cases}$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot C_{eq} \cdot V_{ab}^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{25}{12} \cdot 10^{-6}\right) \cdot 12^2 = 1,5 \cdot 10^{-4}J$$

(B) CON S1 Y S2 CERRADOS.

Podemos considerar 1 y 2, 3 y 4 en paralelo y 12 y 34 en serie.

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 1 + 2 = 3\mu F$$

$$C_{34} = C_3 + C_4 = 3 + 4 = 7\mu F$$

$$C_{eq} = \frac{C_{12} \cdot C_{34}}{C_{12} + C_{34}} = \frac{21}{10}\mu F$$

$$Q_e = C_{eq} \cdot V_{ab} = \frac{21}{10} \cdot 12 \rightarrow Q_e = Q_{12} = Q_{34}$$

$$V_{ac} = \frac{Q_{12}}{C_{12}} = \frac{\frac{21}{10} \cdot 12}{3} = \frac{84}{10}V$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V_{ac} = 1 \cdot \frac{7}{10} \cdot 12 = 8,4\mu C$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V_{ac} = 2 \cdot \frac{7}{10} \cdot 12 = 16,8\mu C$$

$$V_{cb} = V_{ab} - V_{ac} = 12 - 8,4 = 3,6V$$

$$Q_3 = C_3 \cdot V_{cb} = 3 \cdot 3,6 = 10,8\mu C$$

$$Q_4 = C_4 \cdot V_{cb} = 4 \cdot 3,6 = 14,4\mu C$$

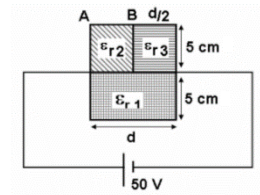
$$U = \frac{1}{2} \cdot C_{eq} \cdot V_{ab}^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{21 \cdot 12}{10} \cdot 10^{-6}\right) \cdot 12^2 = 1,51 \cdot 10^{-4}J$$

11. EL CONDENSADOR DE LA FIGURA SE ENCUENTRA CONECTADO A UNA BATERÍA DE 50 V, Y SU CAPACIDAD EN VACÍO ES 10 μF . SE INTRODUCEN TRES DIELÉCTRICOS

DE CONSTANTES DIELECTRICAS $\epsilon_{r1} = 2, \epsilon_{r2} = 4$ y $\epsilon_{r3} = 6$ TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIGURA. SE PIDE:

(A) LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR CON LOS TRES DIELECTRICOS.

Podemos identificar un condensador equivalente a un condensador compuesto por 2 y 3 en serie en paralelo con 1.



$$C_0 = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d} = 10 \mu F$$

$$C_1 = \epsilon_1 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S/2}{d} = \frac{\epsilon_1}{2} C_0 = C_0$$

$$C_2 = \epsilon_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S/2}{d/2} = \epsilon_2 C_0 = 4 C_0$$

$$C_3 = \epsilon_3 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S/2}{d/2} = \epsilon_3 C_0 = 6 C_0$$

$$C_{eq} = C_1 + \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 + C_3} = 3.4 \mu F$$

$$C_{eq} = 3.4 \cdot 10^{-5} \mu F$$

(B) ¿CUÁNTO HA VARIADO LA CARGA AL INTRODUCIRSE LOS TRES DIELECTRICOS?

$$Q = V \cdot C_0 = 500 \mu C$$

$$Q' = V \cdot C_{eq} = 1700 \mu C$$

$$\Delta Q = Q' - Q = 1200 \mu C$$

(C) DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A Y B. NOTA: LA DISTANCIA ENTRE LAS PLACAS DEL CONDENSADOR ES D=2 M.

Sabemos ya la caída de tensión de A a C y que la carga en serie es la misma en un circuito como este.

$$Q_{23} = Q_2 = Q_3 = C_{23} \cdot V_{23} = 1200 \mu C$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = 30 V$$

12. SE PROYECTA UN ELECTRÓN, CON VELOCIDAD INICIAL DE 10^7 ms^{-1} , DENTRO DE UN CONDENSADOR PLANO CON LÁMINAS DE 2 CM DE LONGITUD SEPARADAS 1 CM. EL CAMPO ESTÁ DIRIGIDO VERTICALMENTE HACIA ABAJO Y ES NULO FUERA DE LAS LÁMINAS. SI EL ELECTRÓN ENTRA EN EL CONDENSADOR A IGUAL DISTANCIA DE AMBAS PLACAS Y SALE POR EL MISMO BORDE DE LA LÁMINA SUPERIOR:

(A) CALCULAR EL MÓDULO DEL CAMPO ELÉCTRICO.

El electrón empieza a 0,005m de la placa superior y entendemos que acaba a 0m de esta. Por otra parte, el electrón recorre 0,02m con una velocidad de 10^7 ms^{-1} . Con la ecuación del movimiento vamos a interpretar lo sucedido:

$$(Horizontal) x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \rightarrow 0,02 = 10^7 \cdot t \rightarrow t = 2 \cdot 10^{-9} s$$

$$(Vertical) y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \rightarrow 0 = 0,005 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (2 \cdot 10^{-9})^2 \rightarrow a = -\frac{0,005 \cdot 2}{(2 \cdot 10^{-9})^2} m \cdot s^{-2} \\ = -2,5 \cdot 10^{15} m \cdot s^{-2}$$

Despreciando la fuerza gravitatoria sobre el electrón tenemos:

$$F_e = m \cdot a = E \cdot q \rightarrow E = \frac{m \cdot a}{q} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot -2,5 \cdot 10^{15}}{-1,6 \cdot 10^{-19}} = 14,22 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

(B) ¿QUÉ CAMPO MAGNÉTICO SE PUEDE APLICAR EN ESA ZONA PARA QUE EL ELECTRÓN NO SE DESVÍE DE SU TRAYECTORIA ORIGINAL

$$F_e + F_b = m \cdot a = 0$$

$$F_e = F_b$$

$$q \cdot E = q \cdot (v \times B)$$

$$E = v \cdot B$$

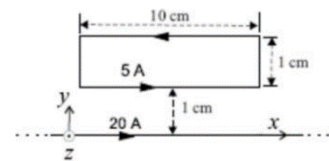
$$v = \frac{E}{B} = \frac{14,22 \cdot 10^3}{10^7} = 14,22 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

Perpendicular al campo eléctrico y saliente.

13. UNA ESPIRA RECTANGULAR RECORRIDA POR UNA INTENSIDAD DE 5 A SE ENCUENTRA JUNTO A UN HILO CONDUCTOR RECTILÍNEO E INFINITO POR EL QUE CIRCULA UNA CORRIENTE DE 20A, SEGÚN SE MUESTRA EN LA FIGURA.

DETERMINAR LA FUERZA EJERCIDA SOBRE LOS LADOS DE LA ESPIRA PARALELOS AL CONDUCTOR.

Puede dar lugar a confusión por cómo está el dibujo, pero el hilo conductor es el que aparece en la imagen propagándose en x, la z es lo que se indica como saliente. (Sobre los lados paralelos, no te comas la cabeza)



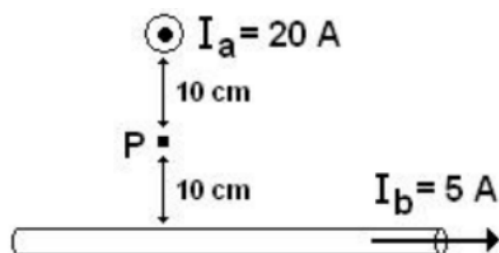
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r} \rightarrow B_1 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20}{0,01} \vec{k}(T) : B_2 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20}{0,02} \vec{k}(T)$$

$$F_1 = I \cdot L \cdot B_1 \cdot \vec{u} = 5 \cdot 0,1 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20}{0,01} (-\vec{j}) = (-2 \cdot 10^{-4} \vec{j}) \text{ N}$$

$$F_2 = I \cdot L \cdot B_2 \cdot \vec{u} = 5 \cdot 0,1 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20}{0,02} \vec{j} = (10^{-4} \vec{j}) \text{ N}$$

14. DOS ALAMBRES LARGOS ESTÁN ORIENTADOS DE TAL FORMA QUE SON PERPENDICULARES ENTRE SÍ Y EN EL PUNTO MÁS CERCANO ESTÁN SEPARADOS POR UNA DISTANCIA DE 20 CM (FIGURA). SI EL ALAMBRE SUPERIOR TRANSPORTA UNA CORRIENTE DE 20 A Y EL INFERIOR UNA CORRIENTE DE 5 A,

¿CUÁL ES EL CAMPO MAGNÉTICO QUE EXISTE EN EL PUNTO MEDIO ENTRE LOS DOS ALAMBRES?



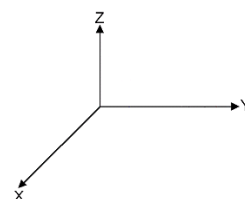
Con la regla de la mano derecha (agarrar una antena), podemos deducir el sentido y dirección del campo magnético generado por cada uno:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{d} \cdot \vec{u}_r$$

$$\vec{B}_b = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{20}{0,1} \cdot \vec{j} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \vec{j}$$

$$\vec{B}_t = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5}{0,1} \cdot \vec{i} = 10^{-5} \cdot \vec{i}$$

$$\vec{B} = 10^{-5} \cdot (\vec{i} + 4\vec{j})$$



Este sistema de referencia es más consistente, aunque discrepa con el del profesor, es equivalente.

DATOS: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} (S.I)$

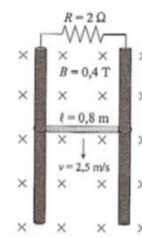
15. UNA VARILLA CONDUCTORA (FIGURA) DE 0,8 M DE LONGITUD DESCIENDE A UNA VELOCIDAD CONSTANTE DE $2,5 \text{ ms}^{-1}$, PERPENDICULARMENTE A UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME DE 0,4 T DIRIGIDO HACIA ADENTRO. LA VARILLA DESLIZA SIN ROZAMIENTO SOBRE DOS BARRAS METÁLICAS QUE ESTÁN CONECTADAS MEDIANTE UNA RESISTENCIA DE 2 Ω . DETERMINAR:

(A) LA INTENSIDAD DE CORRIENTE QUE CIRCULA EN EL SISTEMA INDICANDO SU SENTIDO.

$$|\varepsilon| = B \cdot v \cdot L$$

$$(Ohm) I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{BvL}{R} = \frac{0,4 \cdot 2,5 \cdot 0,8}{2} = 0,4 \text{ A}$$

El sentido sería antihorario, puesto que aumenta el entrante y se debe contraponer a esto uno saliente (Lenz).



(B) LA MASA DE LA VARILLA.

$$F_m = P \rightarrow IlB = mg \rightarrow m = \frac{IlB}{g} = \frac{0,4 \cdot 0,8 \cdot 0,4}{10} = 13 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

16. UNA BOBINA CIRCULAR DE RADIO 20 CM Y 500 VUELTAS SE ENCUENTRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME DE 250 mT. LA BOBINA ESTÁ DISPUESTA DE FORMA QUE LAS LÍNEAS DE CAMPO FORMAN UN ÁNGULO DE 60° CON LA NORMAL AL PLANO DE LAS ESPIRAS. SI SE HACE AUMENTAR DICHO CAMPO A RAZÓN DE 50 mT/s MANTENIENDO SU DIRECCIÓN INICIAL, CALCULAR:

(A) EL VALOR DEL MÓDULO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, B(T), TOMANDO COMO INSTANTE INICIAL EL MOMENTO EN EL QUE COMENZÓ A CRECER Y EL FLUJO QUE ATRAVIESA LA BOBINA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

$$B(t) = 0,25 + 0,05 t(T)$$

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,2)^2 = 4\pi \cdot 10^{-2} \text{ m}^2; N = 500$$

$$\omega = 10 \text{ rpm}$$

$$\Phi_B = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\theta) = 500 \cdot (0,25 + 0,05t) \cdot 0,125 \cdot \cos(60^\circ) = 31,41(0,25 + 0,05t) (Wb)$$

(B) SI LA BOBINA TIENE UNA RESISTENCIA DE 10Ω , DETERMINAR LA F.E.M. Y LA CORRIENTE INDUCIDA EN LA MISMA, RAZONANDO EL SIGNO Y EL SENTIDO DE ÉSTAS

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow |\varepsilon| = \frac{d(N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\theta))}{dt} = \frac{d(N \cdot (0,25 + 0,05t) \cdot S \cdot \cos(\theta))}{dt} = N \cdot S \cdot \cos(\theta) \cdot 0,05$$

$$= 500 \cdot 4\pi \cdot 10^{-2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,05 = 1,571V$$

$$(Ohm)|\varepsilon| = I \cdot R \rightarrow I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{1,571}{10}$$

$$I = 0,1571 A$$

(C) DETERMINAR A QUÉ RAZÓN DEBE CRECER EL CAMPO MAGNÉTICO PARA QUE LA F.E.M SEA DE 1 V (EN VALOR ABSOLUTO).

$$B(t) = 0,25 + 0,05 t(T) \rightarrow 0,25 + \Delta B \cdot t(T)$$

$$|\varepsilon| = N \cdot S \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta B \rightarrow \Delta B = \frac{|\varepsilon|}{N \cdot S \cdot \cos(\theta)} = \frac{1}{500 \cdot 4\pi \cdot 10^{-2}} \cdot \frac{2}{1} = 31,8 \cdot 10^{-3} T/s$$

17. UNA BOBINA DE 20 ESPIRAS CIRCULARES DE ÁREA DE $0,04 m^2$ GIRA A 10 REVOLUCIONES POR SEGUNDO EN UN CAMPO MAGNÉTICO DE 0.02 T PERPENDICULAR AL EJE DE GIRO, SEGÚN SE INDICA EN LA FIGURA. DETERMINAR:

(A) EL FLUJO MAGNÉTICO EN LA BOBINA

$$S = 0,04m^2; B = 0,02 T; N = 20$$

$$\omega = 10rpm = 10rps \cdot \frac{2\pi rad}{1 revolución} = 20\pi rad \cdot s^{-1}$$

$$\Phi_B = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\omega t)$$

$$\Phi_B = 0.016 \cdot \cos 20\pi t (Wb)$$

(B) LA FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA ENTRE LOS EXTREMOS DE LA BOBINA.

$$\varepsilon = -\frac{d(N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\omega t))}{dt} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = \frac{1}{20 \cdot 0,02 \cdot 0,04 \cdot 20\pi} \cdot \sin(20\pi t)$$

$$= \sin 20\pi t (V)$$

18. PARA DETECTAR OEM EN LAS QUE $E_{ef} = 0,15 V/m$, SE UTILIZA UNA ANTENA CONSTITUIDA POR UNA SOLA ESPIRA DE ALAMBRE CONDUCTOR DE 10 CM DE RADIO. CALCULAR LA FEM EFICAZ INDUCIDA EN LA ESPIRA SI LA FRECUENCIA DE LA ONDA ES:

$$B = B_{ef} \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$B_{ef} = \frac{E_{ef}}{c} = \frac{0,15}{3 \cdot 10^8} = 5 \cdot 10^{-10} T$$

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,1)^2 = \pi \cdot 10^{-2} m^2$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(B_{ef} \cdot \sin(kx - \omega t) \cdot S)}{dt} = B_{ef} \cdot \omega \cdot S \cdot \cos(kx - \omega t) \rightarrow \varepsilon_{ef} = B_{ef} \cdot \omega \cdot S$$

(A) 600 KHZ

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot \frac{1}{T} = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 6 \cdot 10^5 = 1.2\pi \cdot 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\varepsilon_{ef} = 59,2 \cdot 10^{-6} \text{ V} = 59,2 \mu\text{V}$$

(B) 600 MHZ.

$$\omega = 2\pi \cdot 6 \cdot 10^8 = 1.2\pi \cdot 10^9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\varepsilon_{ef} = 5,92 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 5,92 \text{ mV}$$

19. UNA ESTACIÓN TÍPICA DE AM RADIA UNA ONDA SINUSOIDAL ISÓTROPICA CON UNA POTENCIA MEDIA DE 50 KW.

(A) ¿CUÁLES SON LAS AMPLITUDES DE E Y B A UNA DISTANCIA DE 5 KM?

$$I_m = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \cdot c \cdot E_0^2 \rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot I_m}{\varepsilon_0 \cdot c}}$$

$$I_m = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$E_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{50 \cdot 10^3}{4\pi \cdot (5 \cdot 10^3)^2}}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot 10^8}} = 0,346 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$B_0 \cdot c = E_0 \rightarrow B_0 = \frac{E_0}{c} \rightarrow B_0 = \frac{0,346}{3 \cdot 10^8} = 1.15 \cdot 10^{-9} \text{ T}$$

(B) CALCULAR LA INTENSIDAD DE LA ONDA.

¿Estamos de acuerdo en que podríamos haberlo calculado antes, pero que no lo he hecho para seguir el orden de los ejercicios? Sí, era simplemente por eso.

$$I_m = \frac{50 \cdot 10^3}{4\pi \cdot (5 \cdot 10^3)^2} = 1,59 \cdot 10^{-4} \text{ Wm}^{-2}$$

(C) ¿CUÁL ES SU PRESIÓN DE RADIACIÓN?

$$P_R = \frac{I_m}{c} = \frac{1,59 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^8} = 5,3 \cdot 10^{-13} \text{ Pa}$$

20. UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA TIENE UN CAMPO ELÉCTRICO DADO POR LA EXPRESIÓN:

$$\vec{E} = 12,6 \cdot \sin(3,1 \cdot 10^8 x - 9,3 \cdot 10^{16} t) \vec{k}$$

DETERMINAR:

A) SU DIRECCIÓN Y SENTIDO DE PROPAGACIÓN

Dirección:

$$\vec{E} = 12,6 \cdot \sin(3,1 \cdot 10^8 x - 9,3 \cdot 10^{16} t) \vec{k}$$

Sentido de propagación:

$$\vec{E} = 12,6 \cdot \sin(3,1 \cdot 10^8 x - 9,3 \cdot 10^{16} t) \vec{k}$$

Positivo en x

B) SU FRECUENCIA Y LONGITUD DE ONDA

Siguiendo la ecuación general de la onda:

$$y(x, t) = y_0 \cdot \sin(kx - \omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{3,1 \cdot 10^8} = 2,03 \cdot 10^{-8} m$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot \frac{1}{T} = 2\pi \cdot f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \rightarrow f = \frac{9,3 \cdot 10^{16}}{2\pi} = 1,48 \cdot 10^{16}$$

C) EL CAMPO MAGNÉTICO ASOCIADO

$$\vec{B} = B_0 \cdot \sin(3,1 \cdot 10^8 x - 9,3 \cdot 10^{16} t) \vec{j}$$

$$E_0 = B_0 \cdot c \rightarrow B_0 = \frac{E_0}{c} \rightarrow B_0 = \frac{12,6}{3 \cdot 10^8} = 42 \cdot 10^{-9} m$$

Por la regla de la mano derecha (índice, propagación; pulgar, magnético; corazón, eléctrico) podemos deducir que el campo magnético está j (positivo o negativo según el sistema de referencia).

$$\vec{B} = \pm 42 \cdot 10^{-9} \cdot \sin(3,1 \cdot 10^8 x - 9,3 \cdot 10^{16} t) \vec{j}$$